

**UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES
CARRERA DE INFORMÁTICA**



TRABAJO GRUPAL PROYECTO FINAL DE MULTIMEDIA

INTEGRANTES:

BAUTISTA APAZA RUBEN IGNACIO	12765200 LP
CARDOZO QUINTANILLA GARY ADRIEL	6792475 LP
CANTUTA QUISPE ELVIS ALBERTH	12606223 LP
CHARCA CONDORI RONALDO	10070215 LP

DOCENTE: Ph.D. MOISES MARTIN SILVA CHOQUE

Fecha: 15 de junio de 2025

LA PAZ – BOLIVIA

2026

A. WorkFlow

1. Inscripción a materias

El flujo de **inscripción de materias** tiene como objetivo organizar y controlar el procedimiento mediante el cual los estudiantes seleccionan las materias que cursarán durante un periodo académico. Este proceso permite coordinar las actividades previas realizadas por Kardex, como la actualización de notas, la definición de fechas, la asignación de docentes y la habilitación de cupos por materia.

Este flujo busca garantizar que la inscripción se realice de forma ordenada, respetando las fechas habilitadas para cada estudiante y verificando la disponibilidad de cupos en los paralelos seleccionados. Además, permite que el estudiante complete su inscripción mediante la generación, firma y entrega de la boleta correspondiente.

El resultado esperado es que el estudiante pueda inscribirse correctamente en las materias disponibles, siempre que se encuentre dentro de la fecha habilitada y existan cupos en los paralelos seleccionados. Finalmente, la inscripción queda formalizada cuando el estudiante entrega la boleta firmada a Kardex, donde es recepcionada, firmada y validada.

Roles involucrados:

- Kardex (administrativo)
- Estudiante

Flujo de actividades:

Kardex:

1. Inicio del proceso.
2. Actualiza notas del semestre pasado.
3. Establece fechas de inscripción.
4. Sortea estudiantes según la fecha de inscripción.
5. Asigna docentes a las materias.
6. Asigna cupos por materia.
7. Recepciona la boleta de inscripción.
8. Firma y valida la boleta de inscripción.

Estudiante:

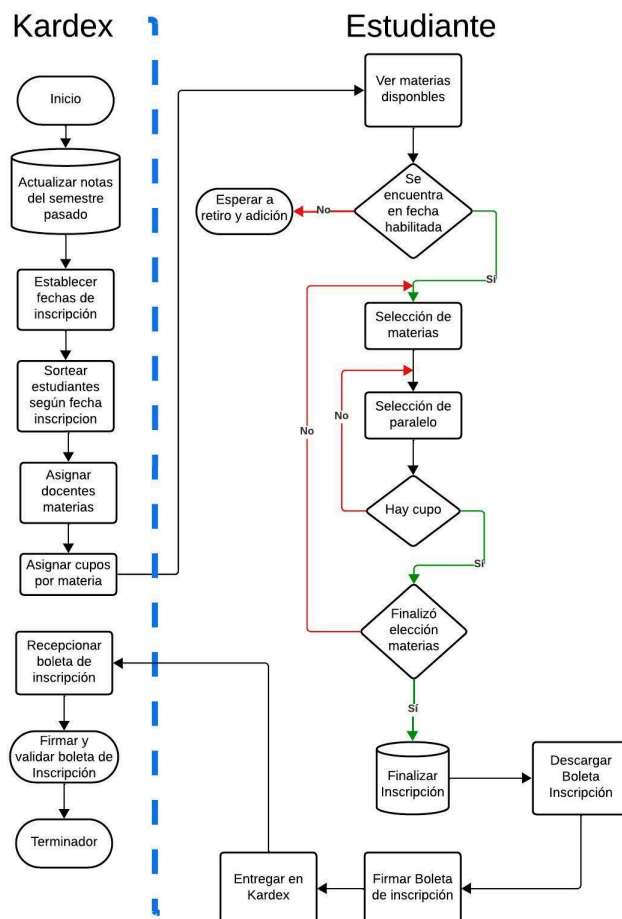
1. Ver materias disponibles.
2. **Decisión:** ¿Se encuentra en fecha habilitada?
 - **No:** Esperar a retiro y adición.
 - **Sí:** Selección de materias.
3. Selección de paralelo.
4. **Decisión:** ¿Hay cupo?
 - **No:** Repetir selección de paralelo.

- **Sí:** Continuar.
- 5. **Decisión:** ¿Finalizó elección de materias?
- **No:** Repetir selección de materias y paralelos.
- **Sí:** Finalizar inscripción.
- 6. Descargar boleta de inscripción.
- 7. Firmar boleta de inscripción.
- 8. Entregar boleta al Kardex.

Puntos clave:

- Coordinación entre Kardex y estudiante.
- Control de fechas y cupos.
- Validación y firma de boletas.

INSCRIPCIÓN DE MATERIAS



2. Solicitar Record Académico

a) Modelado del proceso

El flujo de solicitud de record académico tiene como finalidad establecer de manera clara los pasos que debe seguir el estudiante para solicitar su

historial académico, así como las actividades que debe realizar el técnico encargado para validar la información antes de emitir el documento.

Este proceso busca asegurar que el estudiante presente la documentación requerida, que dicha documentación sea revisada correctamente y que se verifique la existencia del estudiante dentro del sistema académico. De esta manera, se evita la emisión de récords académicos con información incorrecta o a personas que no cumplen con los requisitos establecidos.

El resultado esperado de este flujo es que, una vez validados los documentos y confirmada la presencia del estudiante en el sistema, el técnico proceda a imprimir el récord académico y devolver los documentos correspondientes al estudiante. En caso de que la documentación no sea válida o el estudiante no exista en el sistema, el proceso se detiene o se solicita la corrección correspondiente.

Roles involucrados:

- Técnico
- Estudiante

Flujo de actividades:

Estudiante:

1. Inicio del proceso.
2. Prepara carnet y hoja blanca.
3. Solicita el record académico al técnico.

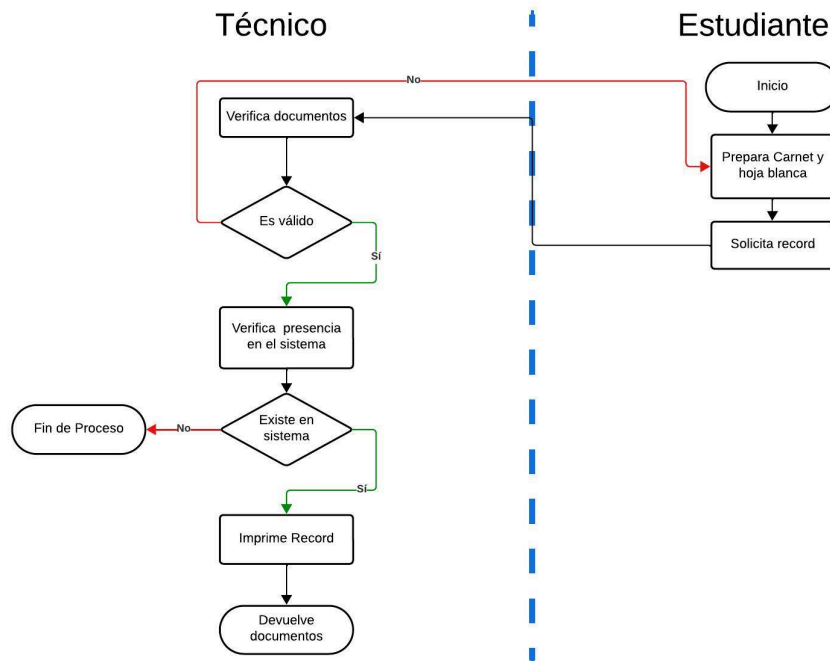
Técnico:

1. Recibe la solicitud del estudiante y verifica los documentos.
2. **Decisión:** ¿Los documentos son válidos?
 - **No:** Regresa al estudiante para completar documentos.
 - **Sí:** Continúa.
3. Verifica que el estudiante exista en el sistema.
 - **No:** Fin del proceso.
 - **Sí:** Imprime el record académico.
4. Devuelve los documentos al estudiante.

Puntos clave:

1. Validación de documentos.
2. Verificación de existencia en el sistema.
3. Impresión y entrega del record.

SOLICITAR RECORD ACADÉMICO



b. BPM

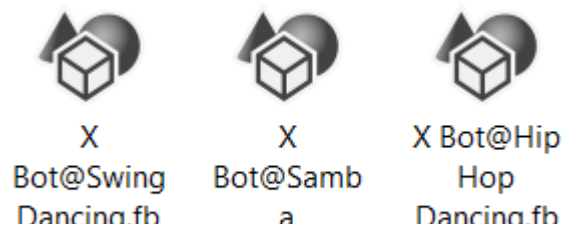
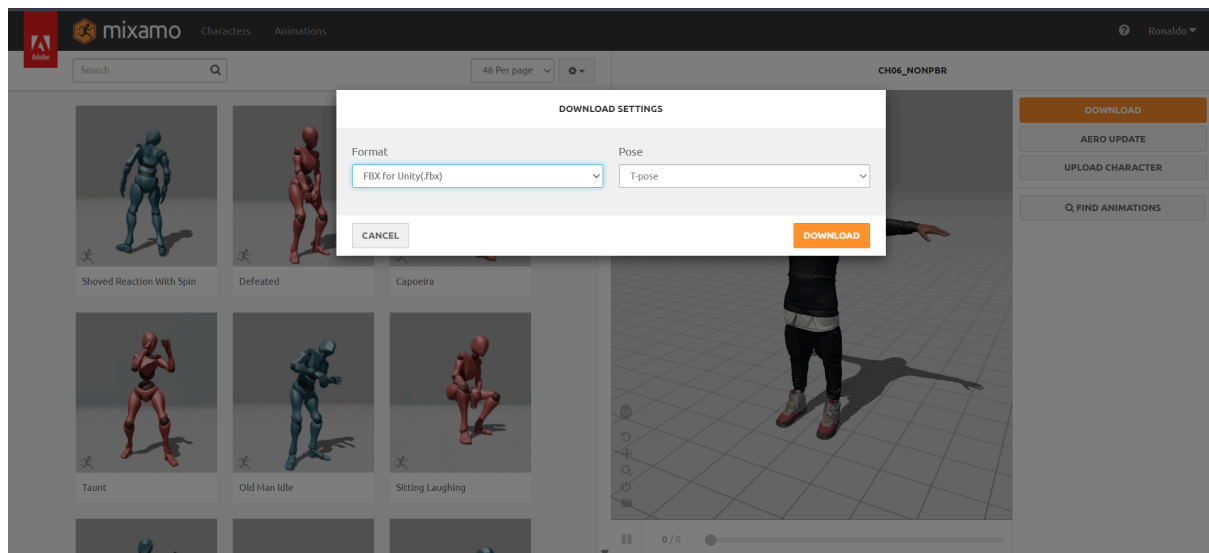
B.Desarrollo 3D y Realidad Virtual.

a) Animación Sincronizada en Unity

Desarrollar en Unity una escena donde múltiples personajes realicen una coreografía sincronizada con música. El proyecto deberá exportarse en formato WebGL para su ejecución desde un navegador web.

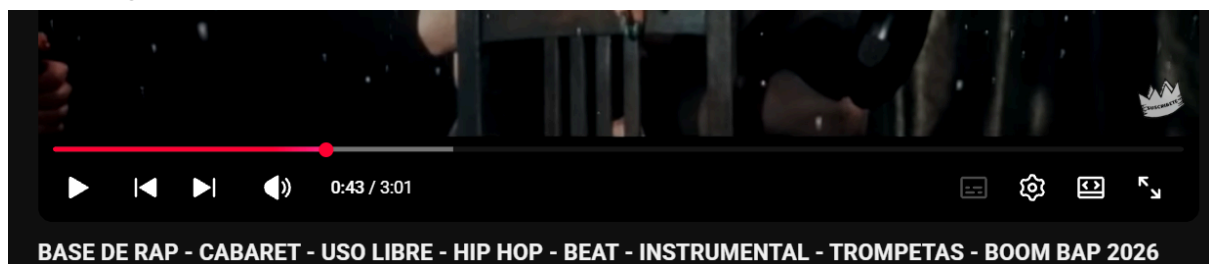
1.PRIMER PASO.

Descargamos primero los Personajes 3D de MIXAMO que usaremos para la escena de coreografía.



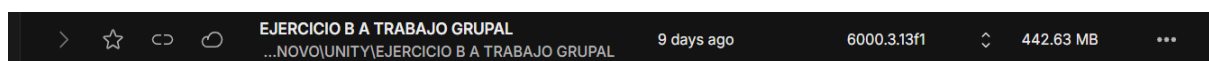
2.SEGUNDO PASO.

Descargamos la musica que usaremos para la escena.



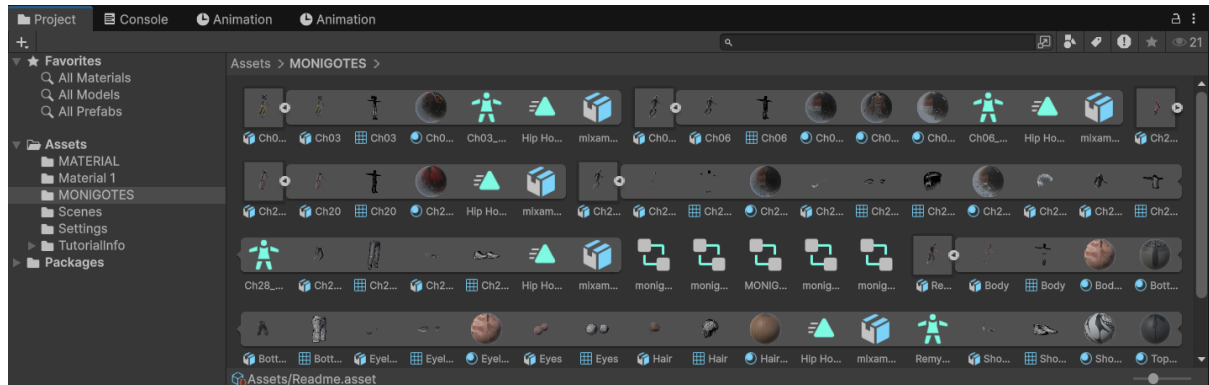
3.TERCER PASO.

Utilizamos la aplicación de Unity para poder realizar la escena de coreografía, donde creamos la un proyecto en 3D llamado y lo ejecutamos.



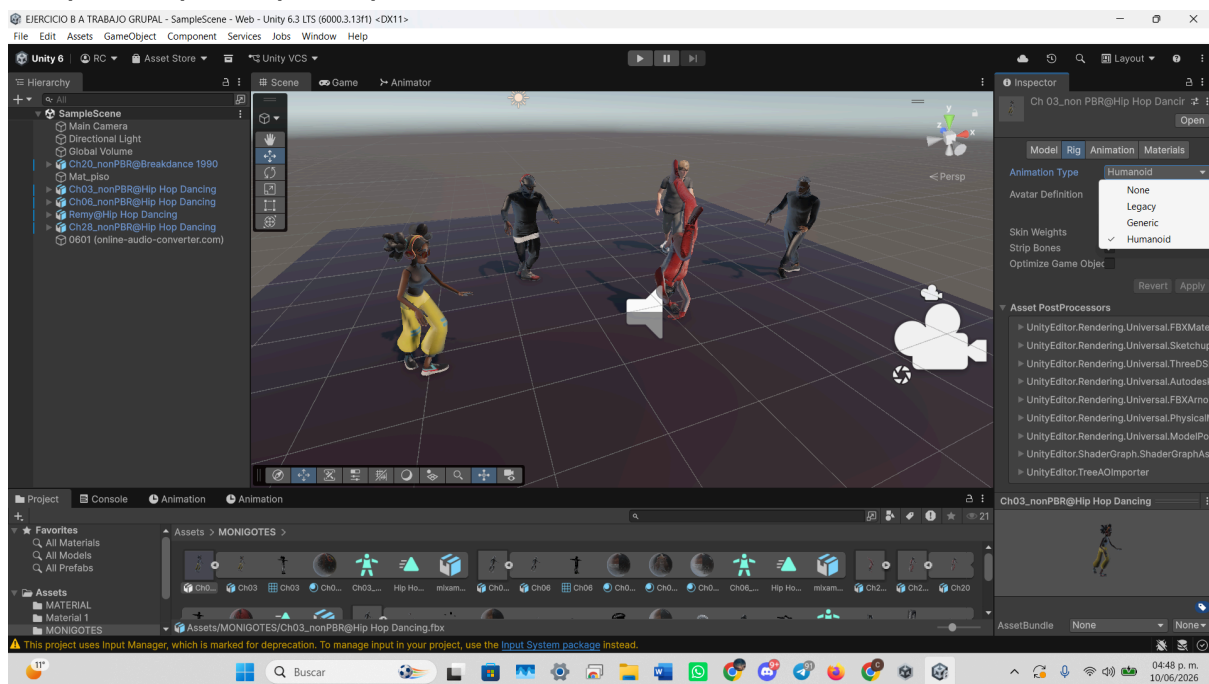
4.CUARTO PASO.

Exportamos todas los personajes que descargamos de mixamo y la música que descargamos para la escena y los colocamos en sus respectivas carpetas.



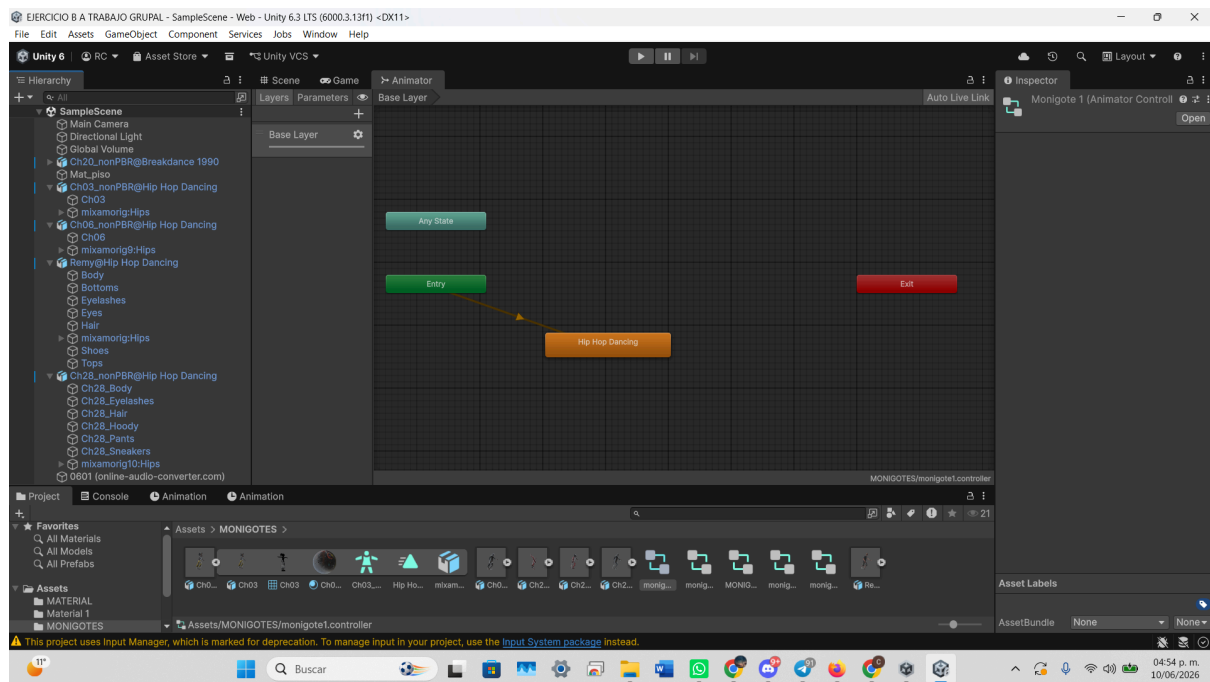
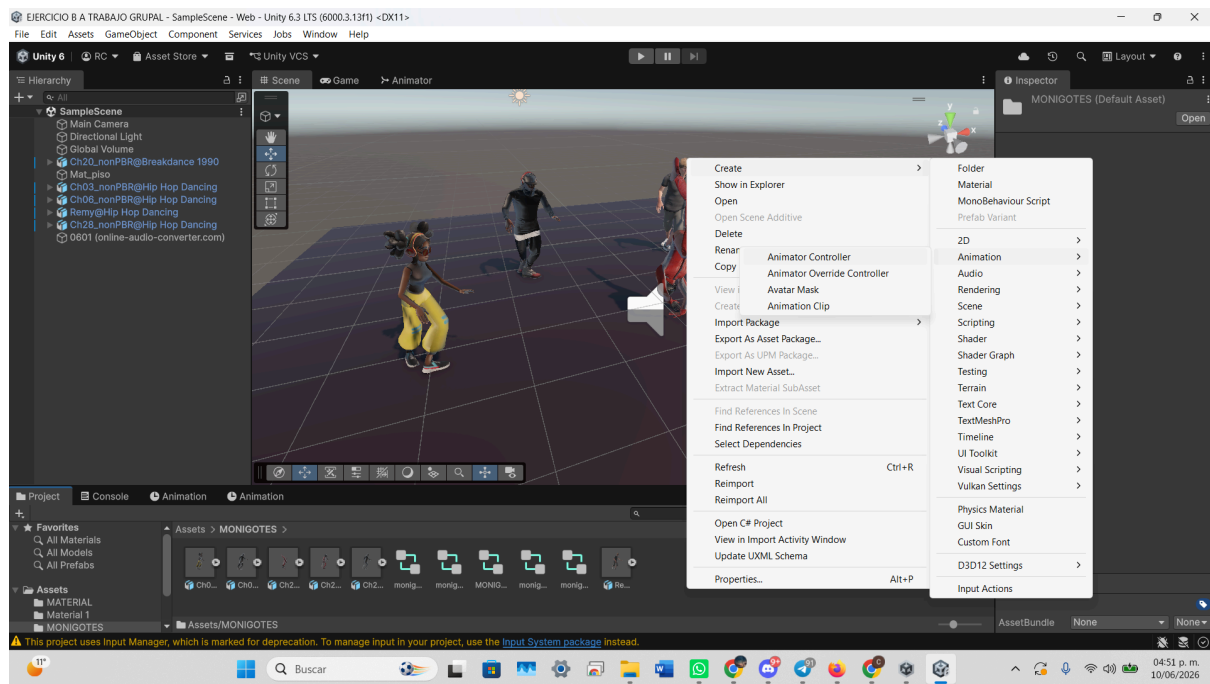
5. QUINTO PASO.

Arrastramos todos los monigotes a la parte de “Sample Scene” incluyendo la música, donde además a cada Personaje le ajustamos sus característica de tipo de animación ponemos HUmano y ponemos Loop time para que repita su escena.



6. SEXTO PASO.

A cada personaje le añadimos “Animation controller” y lo complementamos cada Personaje para que ejecute su animación y lo acoplamos en “Sample Scene” y se podra ver si está o no acoplado.



7.SÉPTIMO PASO.

Luego para el movimiento de la camara creamos un script con el cual podremos aser uso de las teclas (A,W,D,S,Q,E) para movernos izquierda (A), adelante (W), derecha (D), atras (S),para subir (Q) y para bajar (E) y el maus con el click derecho para poder aser lo mismo que las teclas Q,E.



```
Archivo  Editar  Ver  Git  Proyecto  Compilar  Depurar  Prueba  Herramientas  Extensiones  Ventana  Ayuda  Buscar  EJERCICIO 8 A TRABAJO GRUPAL  Inicio de sesión
Debug  Any CPU  Assembly-CSharp-Editor  Asociar a Unity
MovimientoCamara.cs  NewMonoBehaviourScript  Update()
1  using UnityEngine;
2
3  @ Script de Unity (1 referencia de recursión) 0 referencias
4  public class NewMonoBehaviourScript : MonoBehaviour
5  {
6      public float velocidad = 5.0f;
7      public float velocidadRotacion = 100.0f;
8
9      @ Mensaje de Unity 0 referencias
10     void Start()
11     {
12     }
13
14     @ Mensaje de Unity 0 referencias
15     void Update()
16     {
17         // Movimiento con flechas o WASD
18         float movimientoHorizontal = Input.GetAxis("Horizontal");
19         float movimientoVertical = Input.GetAxis("Vertical");
20
21         // Subir y bajar con E y Q
22         float movimientoArribaAbajo = 0;
23
24         if (Input.GetKey(KeyCode.E))
25         {
26             movimientoArribaAbajo = 1;
27         }
28
29         if (Input.GetKey(KeyCode.Q))
30         {
31             movimientoArribaAbajo = -1;
32         }
33     }
34 }
```

```
Archivo  Editar  Ver  Git  Proyecto  Compilar  Depurar  Prueba  Herramientas  Extensiones  Ventana  Ayuda  Buscar  EJERCICIO 8 A TRABAJO GRUPAL  Inicio de sesión
Debug  Any CPU  Assembly-CSharp-Editor  Asociar a Unity
MovimientoCamara.cs  NewMonoBehaviourScript  Update()
22     if (Input.GetKey(KeyCode.E))
23     {
24         movimientoArribaAbajo = 1;
25     }
26
27     if (Input.GetKey(KeyCode.Q))
28     {
29         movimientoArribaAbajo = -1;
30     }
31
32     // Direccion de movimiento de la camara
33     Vector3 direccion = new Vector3(
34         movimientoHorizontal,
35         movimientoArribaAbajo,
36         movimientoVertical
37     );
38
39     // Mover la camara
40     transform.Translate(direccion * velocidad * Time.deltaTime);
41
42     // Rotar la camara con el mouse manteniendo clic derecho
43     if (Input.GetMouseButton(1))
44     {
45         float rotacionHorizontal = Input.GetAxis("Mouse X");
46         float rotacionVertical = Input.GetAxis("Mouse Y");
47
48         transform.Rotate(Vector3.up, rotacionHorizontal * velocidadRotacion * Time.deltaTime, Space.World);
49         transform.Rotate(Vector3.left, rotacionVertical * velocidadRotacion * Time.deltaTime, Space.Self);
50     }
51
52 }
```

using UnityEngine;

```
public class NewMonoBehaviourScript : MonoBehaviour
{
    public float velocidad = 5.0f;
    public float velocidadRotacion = 100.0f;

    void Start()
    {
```

```

}

void Update()
{
    // Movimiento con flechas o WASD
    float movimientoHorizontal = Input.GetAxis("Horizontal");
    float movimientoVertical = Input.GetAxis("Vertical");

    // Subir y bajar con E y Q
    float movimientoArribaAbajo = 0;

    if (Input.GetKey(KeyCode.E))
    {
        movimientoArribaAbajo = 1;
    }

    if (Input.GetKey(KeyCode.Q))
    {
        movimientoArribaAbajo = -1;
    }

    // Direccion de movimiento de la camara
    Vector3 direccion = new Vector3(
        movimientoHorizontal,
        movimientoArribaAbajo,
        movimientoVertical
    );

    // Mover la camara
    transform.Translate(direccion * velocidad * Time.deltaTime);

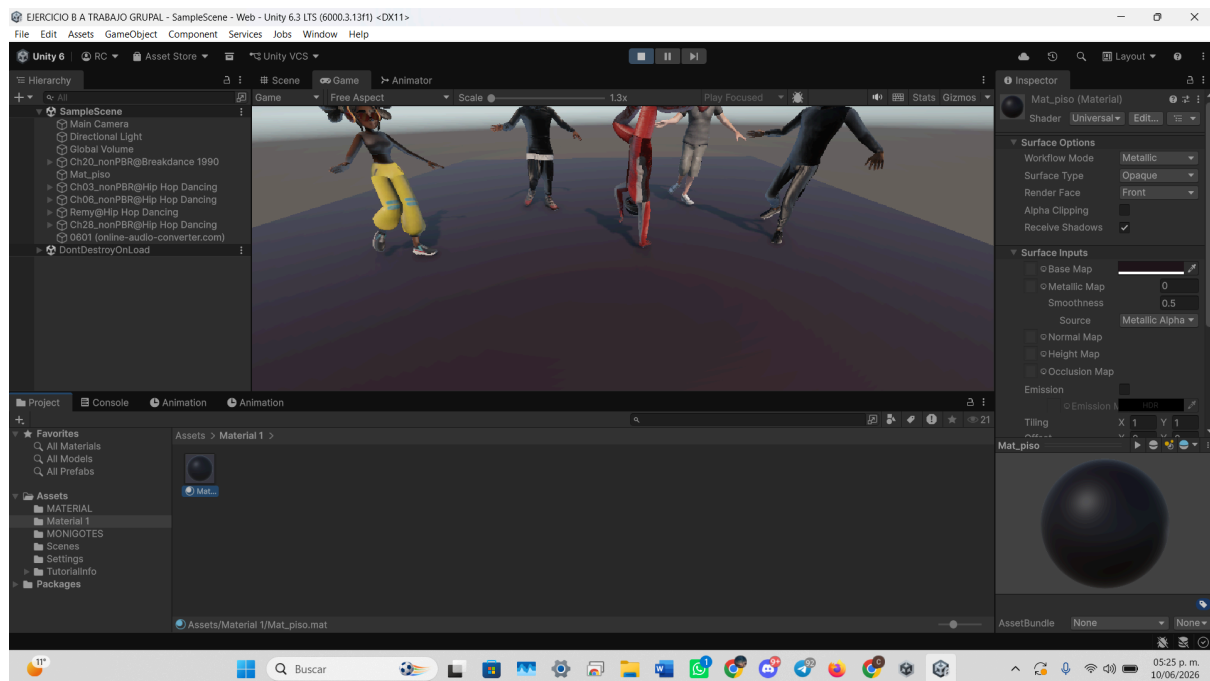
    // Rotar la camara con el mouse manteniendo clic derecho
    if (Input.GetMouseButton(1))
    {
        float rotacionHorizontal = Input.GetAxis("Mouse X");
        float rotacionVertical = Input.GetAxis("Mouse Y");

        transform.Rotate(Vector3.up, rotacionHorizontal * velocidadRotacion * Time.deltaTime, Space.World);
        transform.Rotate(Vector3.left, rotacionVertical * velocidadRotacion * Time.deltaTime, Space.Self);
    }
}
}

```

8. OCTAVO PASO.

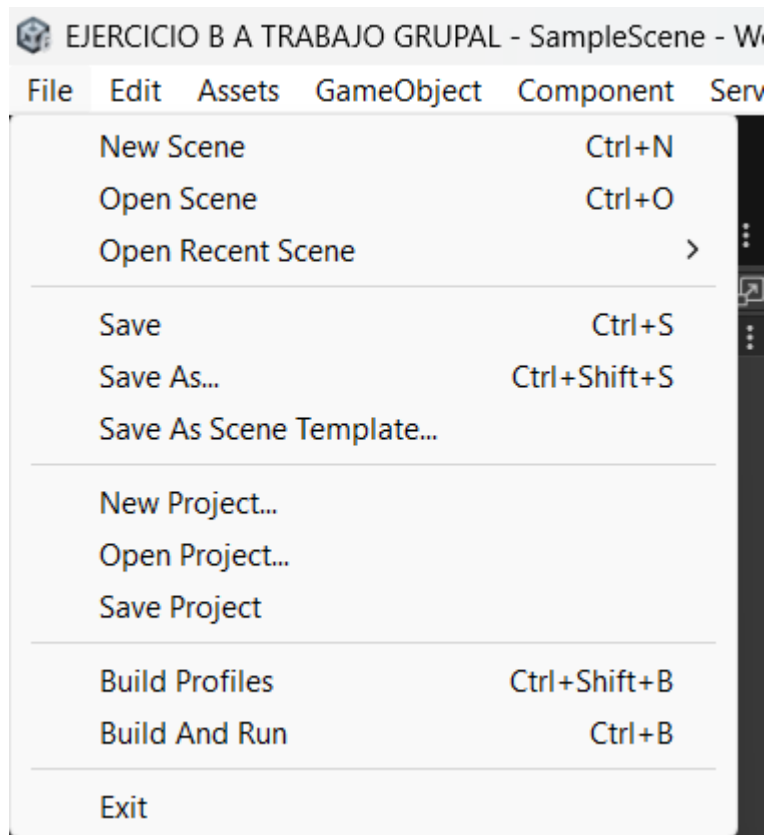
Luego generamos un Piso para que se va mas estetico la animación y se puede ver que si da la ejecución.



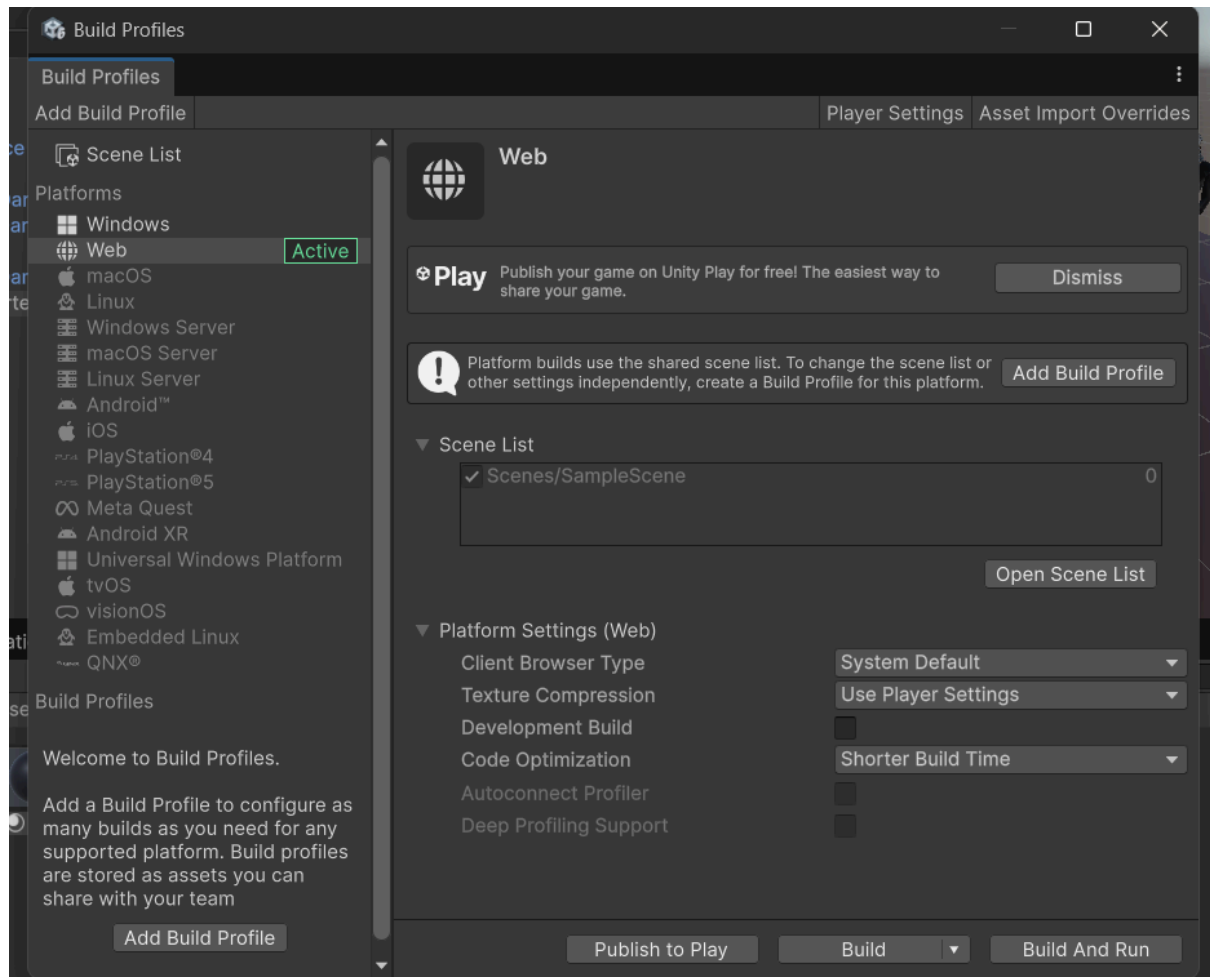
9.NOVENO PASO. CONVERTIR A WEB GL

Convertimos el proyecto a WEB GL.

Primero entramos a Files y seleccionamos Build Profiles.

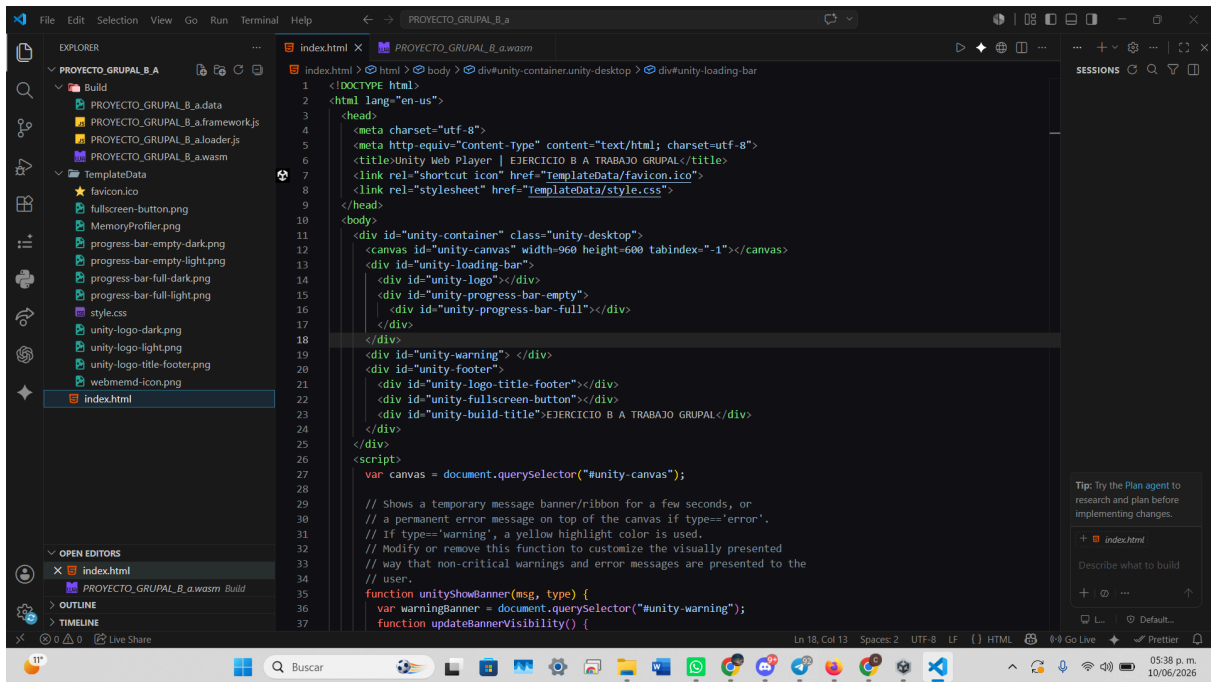


luego presione Web y actives Add build profile y al presionar BUILD AND RUN seleccionamos una carpeta para guardar el Web gl. y te descargara el Web GL.

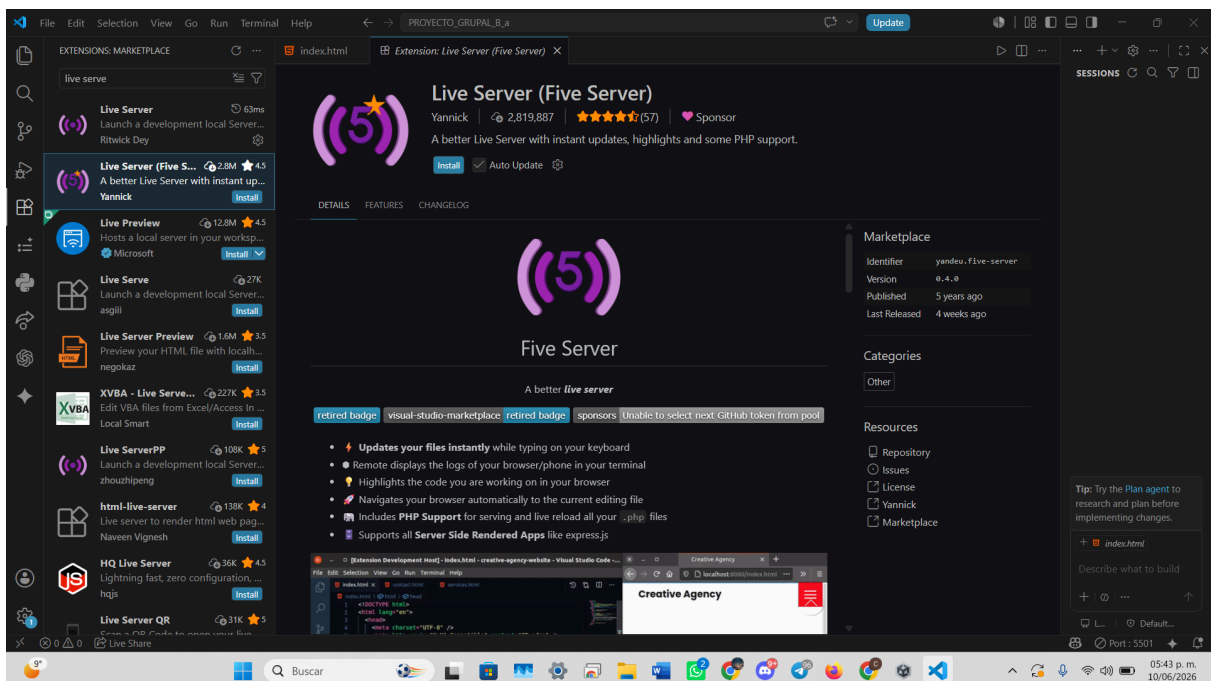
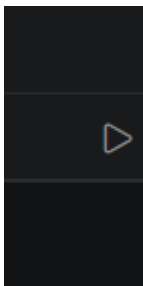


10.DÉCIMO PASO. EJECUCIÓN DEL WEB GL.

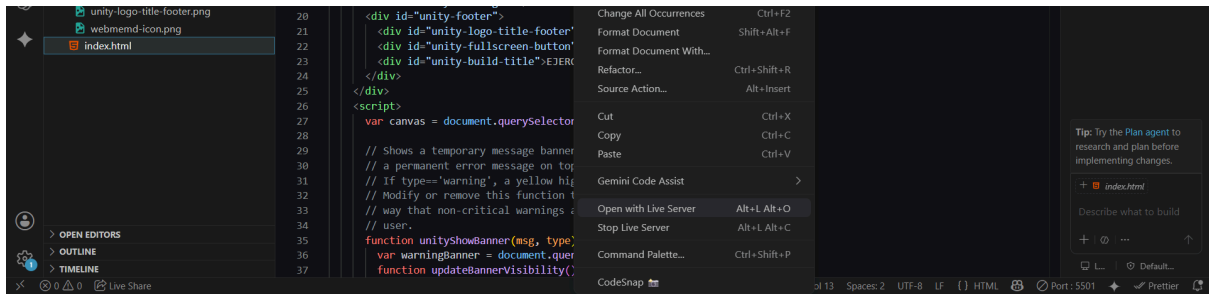
Se descargara el Web GL donde tendrá estas carpetas y archivos.



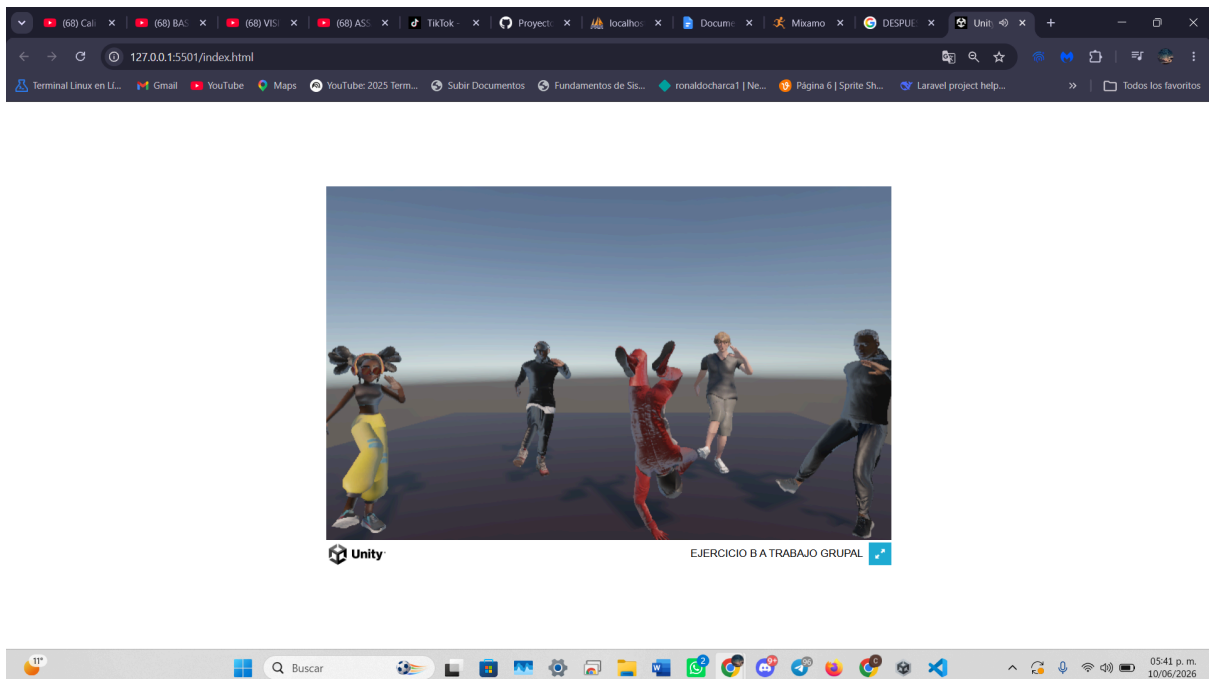
Luego podremos aser la ejecución presionando el botón de RUN pero si no da es necesario tener instalado la librería de OPENLINE SERVER



y una vez lo instale solo en el html click derecho y le mostrar en opciones un apartado de Live serve



y asi mostrara como ejecuta el Web GL en el navegador.



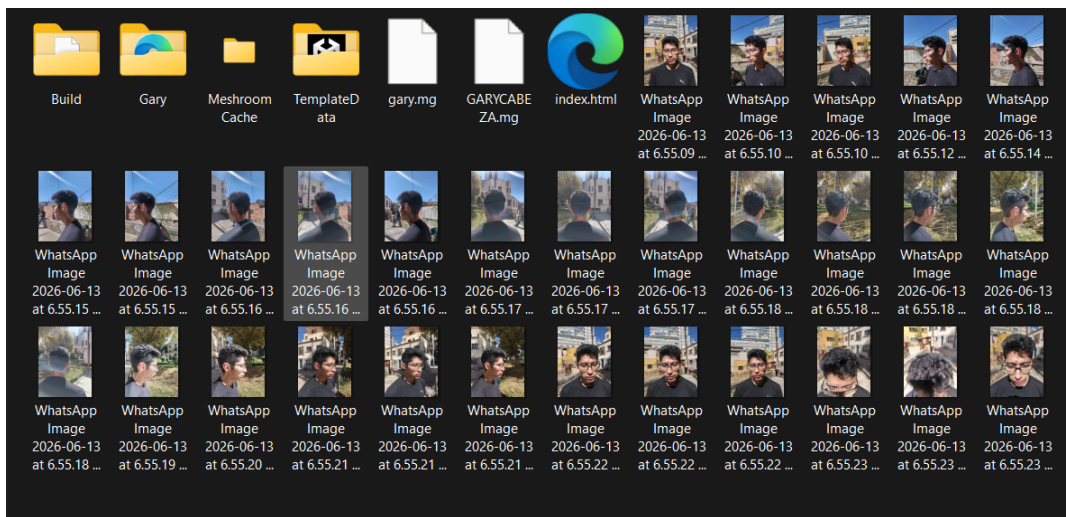
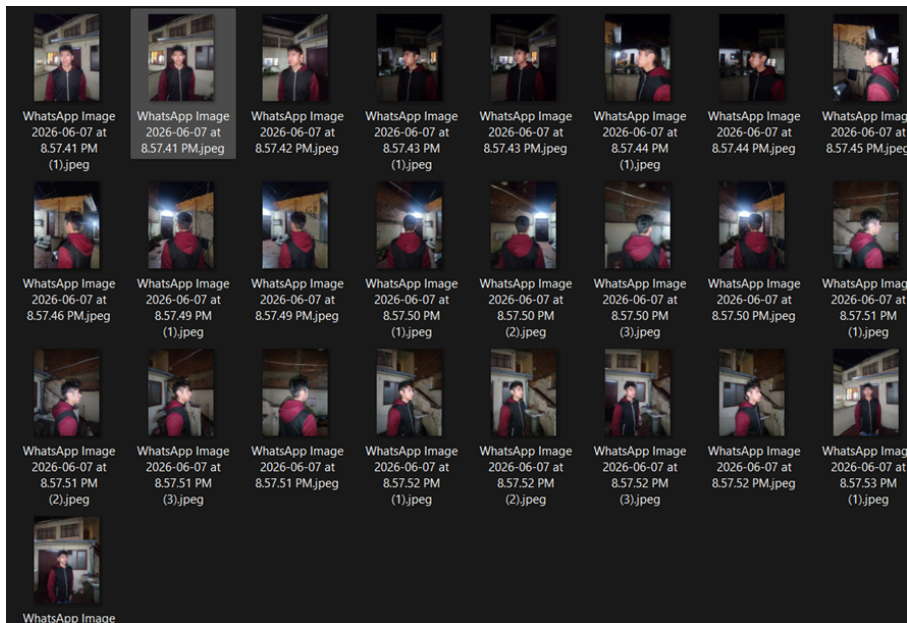


b) Construcción de un Avatar Digital mediante Fotogrametría

Capturar múltiples fotografías de un integrante del grupo y utilizar herramientas de fotogrametría para generar un modelo tridimensional realista. El modelo deberá visualizarse en una plataforma web interactiva.

1.PRIMER PASO

Capturamos fotografías del integrante del grupo de diferentes posiciones para que el modelado 3D



2. Segundo Paso

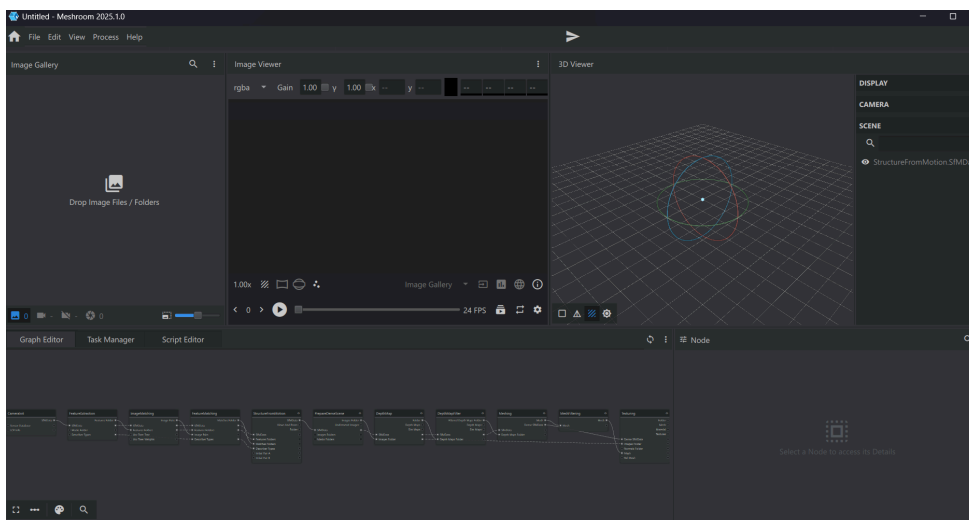
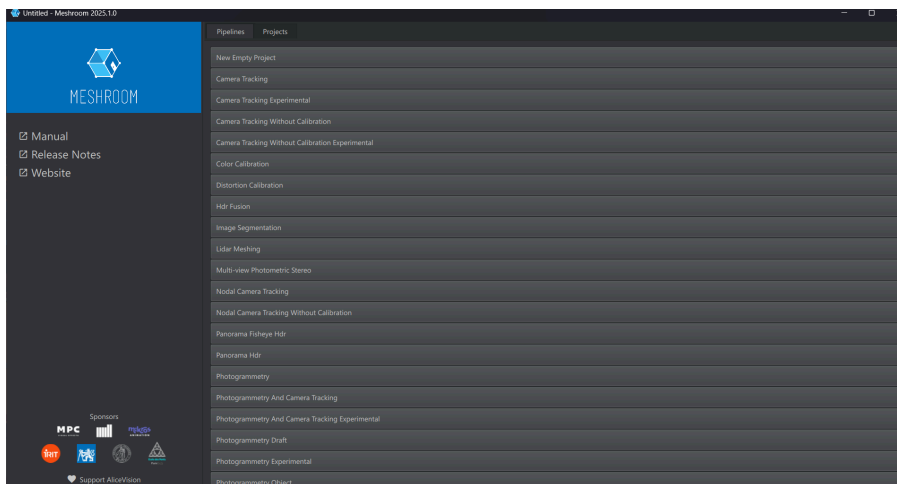
Descargar una aplicación de fotogrametría diseñado para crear modelos 3D a partir de fotografías 2D. En nuestro caso usamos el programa gratuita Meshroom



	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
San Francisco	aliceVision	01/06/2026 15:53	Carpeta de archivos	
	lib	01/06/2026 15:53	Carpeta de archivos	
	plugins	01/06/2026 15:53	Carpeta de archivos	
	qtPlugins	01/06/2026 15:59	Carpeta de archivos	
	CHANGES.md	01/06/2026 15:52	Archivo de origen ...	91 KB
	COPYING.md	01/06/2026 15:52	Archivo de origen ...	2 KB
	frozen_application_license.txt	01/06/2026 15:52	Documento de tex...	4 KB
	LICENSE-MPL2.md	01/06/2026 15:52	Archivo de origen ...	17 KB
	Meshroom.exe	01/06/2026 15:52	Aplicación	125 KB
	meshroom_batch.exe	01/06/2026 15:52	Aplicación	17 KB
	meshroom_compute.exe	01/06/2026 15:52	Aplicación	17 KB
	meshroom_newNodeType.exe	01/06/2026 15:52	Aplicación	17 KB
	meshroom_statistics.exe	01/06/2026 15:52	Aplicación	17 KB
	meshroom_status.exe	01/06/2026 15:52	Aplicación	17 KB
	meshroom_submit.exe	01/06/2026 15:52	Aplicación	17 KB
	python3.dll	01/06/2026 15:52	Extensión de la ap...	66 KB
	python311.dll	01/06/2026 15:52	Extensión de la ap...	5.654 KB
	README.md	01/06/2026 15:52	Archivo de origen ...	9 KB

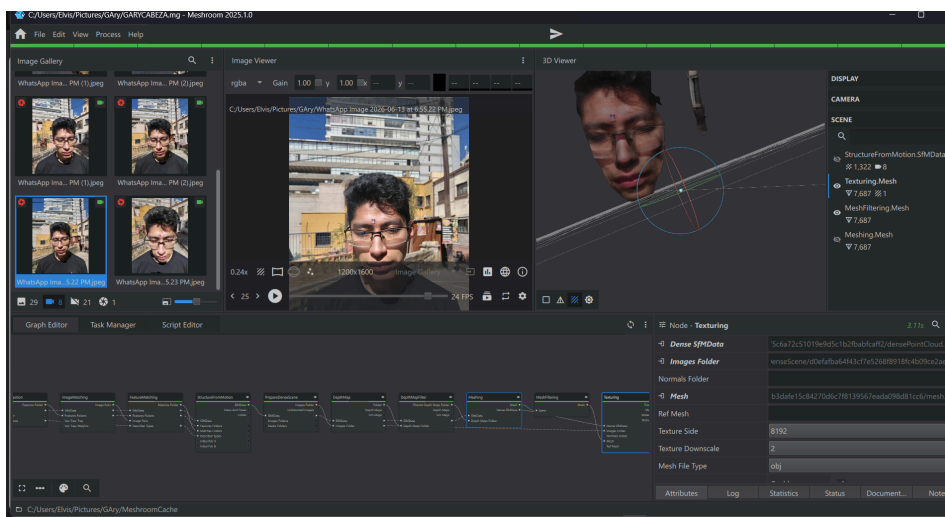
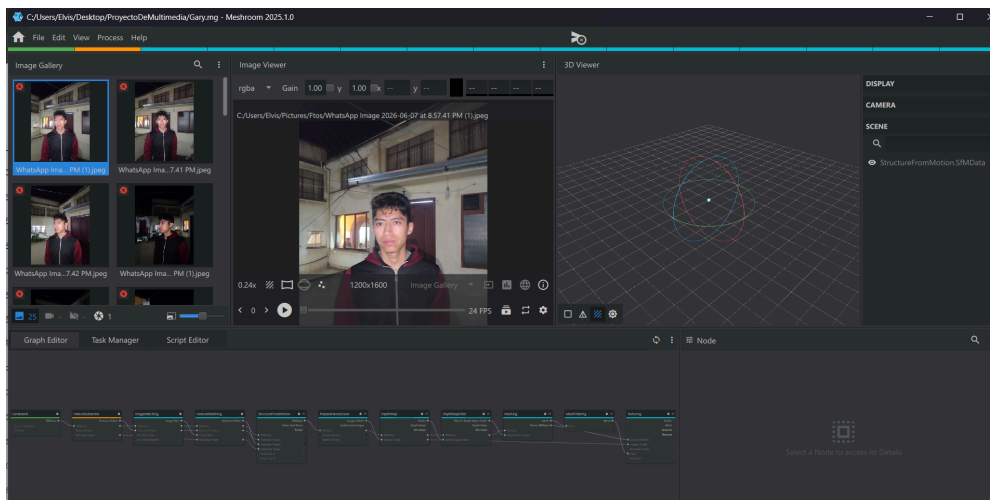
3.Tercer Paso

Ingresamos al Programa de Meshroom y creamos un proyecto de fotogrametria



4. Cuarto Paso

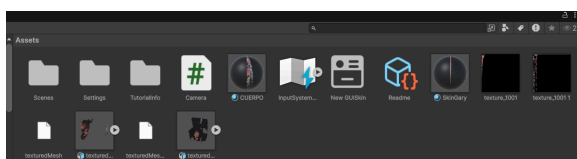
Subimos las fotografías al programa para poder crear el modelado 3d



Debemos guardar el proyecto en nuestra computadora y empezara con el modelado 3D, este proceso es el mas tardado, suele tardar en 15 a 30 min dependiendo la grafica de la computadora

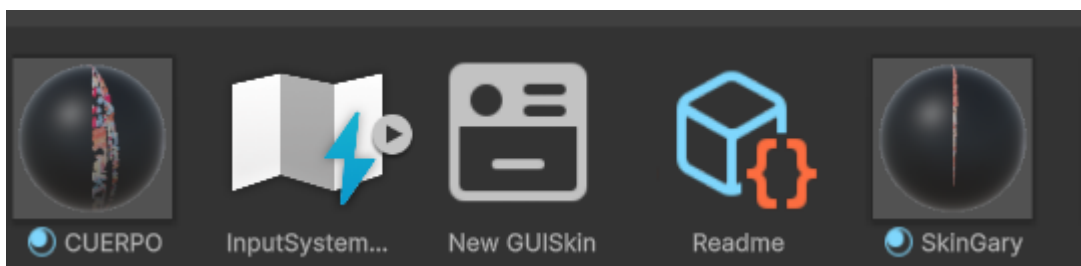
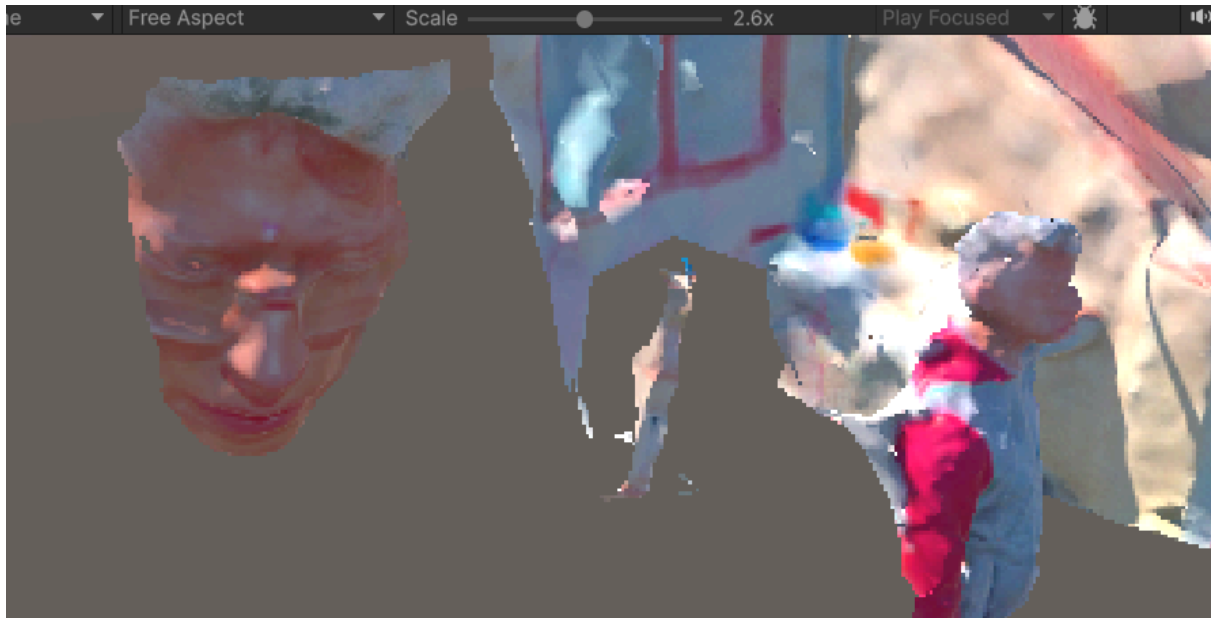
5. Quinto Paso

Se nos guardara los archivos .obj y las texturas, esto tenemos que pasarlo al Unity



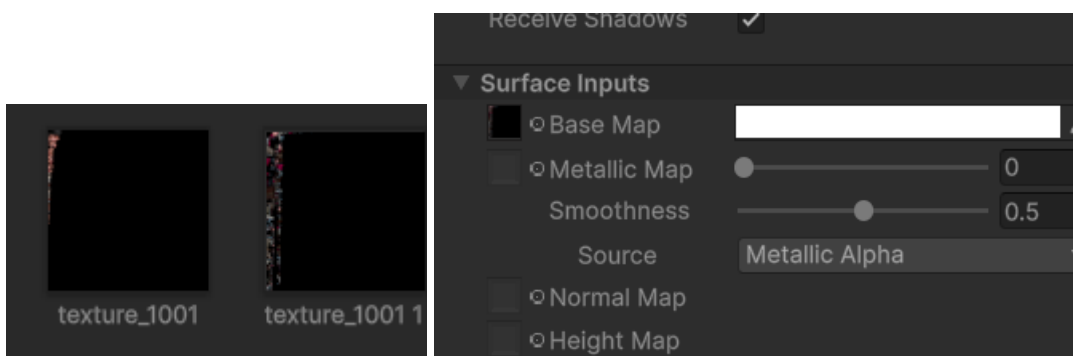
6.Sexto Paso

Subimos el texturedMesh a la escena y lo juntamos con un material nuevo



7.Septimo paso

Subimos el texture_1001 a Base Map del Material



8.Octavo Paso

Creamos Un Scrip Para poder mover la camara

```

void Update()
{
    // Movimiento con flechas o WASD
    if (Input.GetKey(KeyCode.Q))
    {
        movimientoArribaAbajo = -1;
    }

    // Direccion de movimiento de la camara
    Vector3 direccion = new Vector3(
        movimientoHorizontal,
        movimientoArribaAbajo,
        movimientoVertical
    );

    // Mover la camara
    transform.Translate(direccion * velocidad * Time.deltaTime);

    // Rotar la camara con el mouse manteniendo clic derecho
    if (Input.GetMouseButton(1))
    {
        float rotacionHorizontal = Input.GetAxis("Mouse X");
        float rotacionVertical = Input.GetAxis("Mouse Y");

        transform.Rotate(Vector3.up, rotacionHorizontal * velocidadRotacion * Time.deltaTime, Space.World);
        transform.Rotate(Vector3.left, rotacionVertical * velocidadRotacion * Time.deltaTime, Space.Self);
    }
}

```

```

0 references
public class Camera : MonoBehaviour
{
    1 reference
    public float velocidad = 5.0f;
    2 references
    public float velocidadRotacion = 100.0f;

    0 references
    void Start()
    {
    }

    0 references
    void Update()
    {
        // Movimiento con flechas o WASD
        float movimientoHorizontal = Input.GetAxis("Horizontal");
        float movimientoVertical = Input.GetAxis("Vertical");

        // Subir y bajar con E y Q
        float movimientoArribaAbajo = 0;

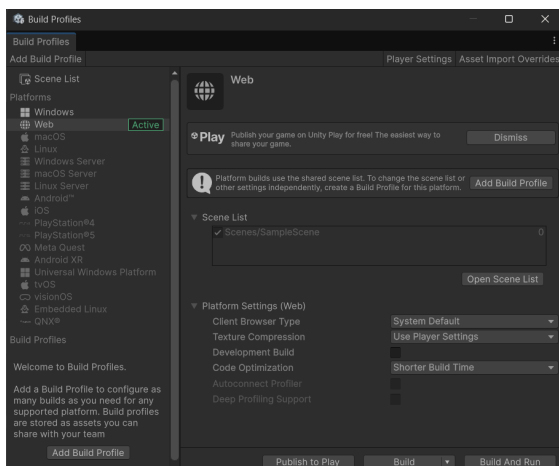
        if (Input.GetKey(KeyCode.E))
        {
            movimientoArribaAbajo = 1;
        }

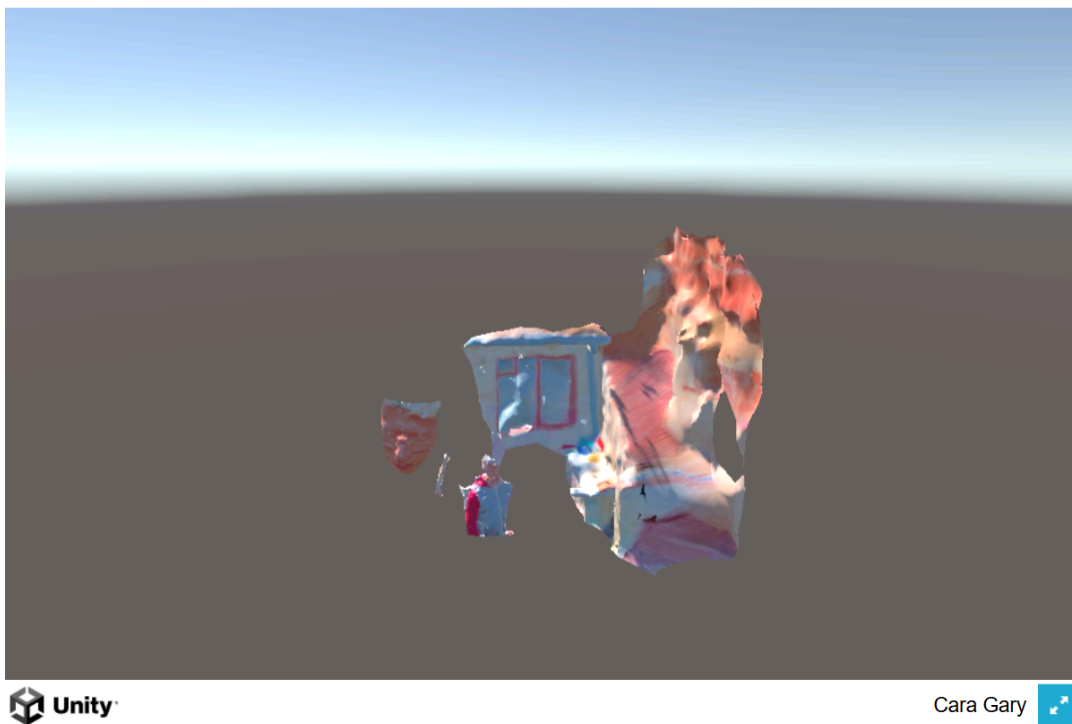
        if (Input.GetKey(KeyCode.Q))
        {
            movimientoArribaAbajo = -1;
        }

        // Direccion de movimiento de la camara
        Vector3 direccion = new Vector3(

```

Y lo exportamos como web





Con esto podemos visualizar el modelo en 3d en nuestro navegador

